



华中科技大学

计算机科学与技术学院

School of Computer Science & Technology, HUST

计算机学院竞赛 不太全解读

主讲人：崔昊阳

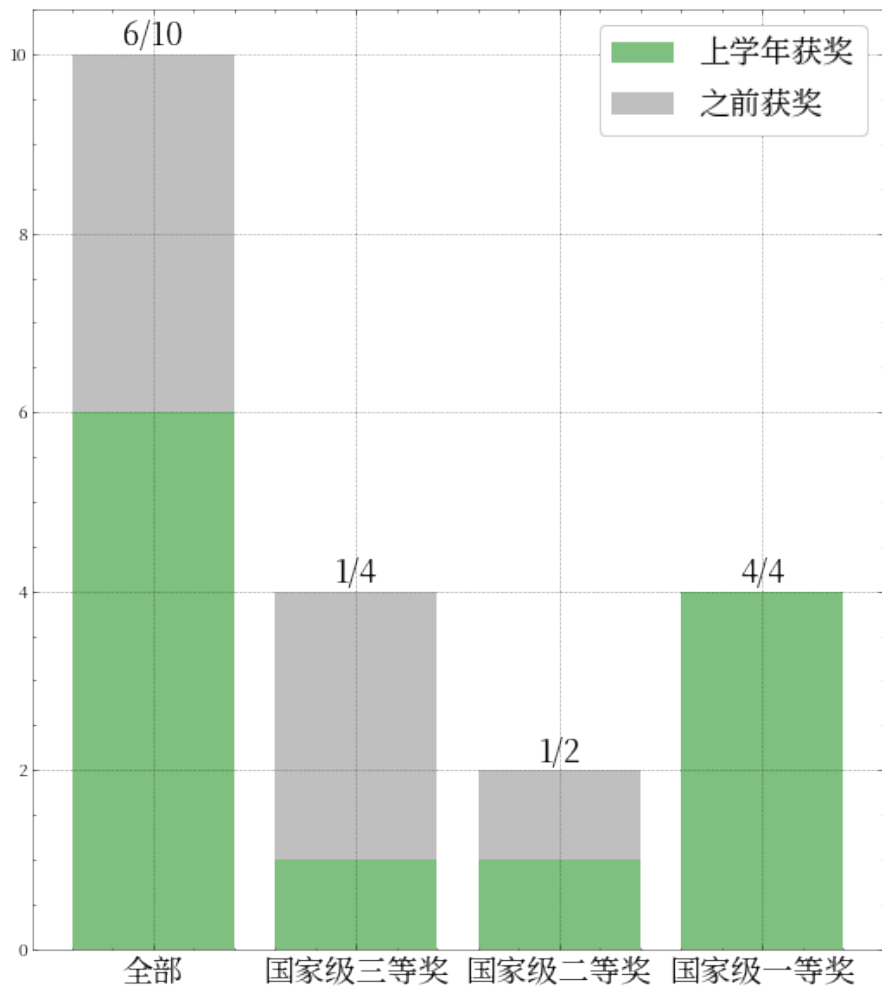
时间：2024.11.30

Anytime·Everywhere
Computing

计算·无限



来一波自我介绍吧。。。



照骗，考研报名不能用版\doge



- 参加了 **14** 项《2024全国普通高校大学生竞赛排行榜》赛事
- 获得 **10** 项国家级奖项（计算机学院21级中最多）
- 总加分 **25.4** 分（计算机专业21级中最高）
- 已保研至北京大学智能学院攻读硕士学位

TQYCHY ERROR!

~~FBI WARNING~~

下面要讲的一些经验，包括但不限于一些竞赛的举办时间、难易程度、“水不水”等都是可能随时变化的，经验也有可能会出现“模型适用性问题”。所以，请大家不要不加深入调研和分析地生搬硬套，防止陷入经验主义的陷阱。

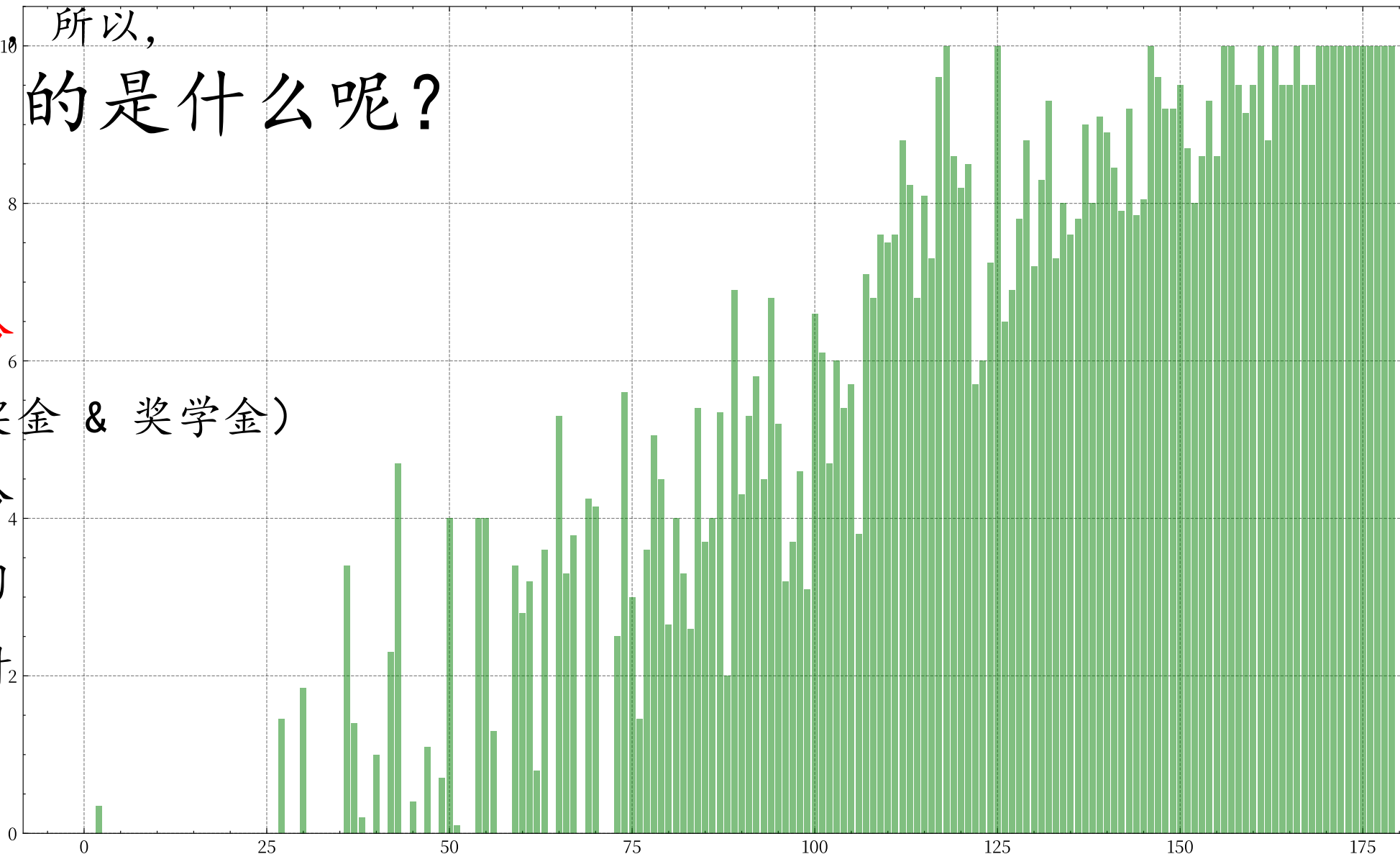


所以，，真的要
打比赛么？



务实之前要先务虚，所以，
打比赛的目的是什么呢？

- 练技术
- 保研综测加分
- 搞钱（比赛奖金 & 奖学金）
- 抵扣专选学分
- 抵扣生产实习
- 抵扣课程设计
- 纯娱乐



所以我们要有一些基本假设。。。

1. 大多数人是没有 OI 经历的
2. 下面要讲的内容（尤其是一些比较主观的经验 or 心得）
是围绕这样一个优化目标展开的：

$$\begin{array}{ll} \min & \text{打比赛用的时间} \quad t \\ \text{s.t.} & \text{综测加分} \quad g \geq 10 \end{array}$$

于是我们就有足够的时间把大学活成大学
而不是过得像高四



所以，
赛啊？

，，打啥比

PS：拒绝谐音梗
\doge

当然是打性（？）价（？）比最高的！（对保研加分来说）

性：期望加分 $\rightarrow \text{sum}(\text{拿奖概率} * \text{加分量})$

（首先必须是榜单上的，否则加分量为 0）

价：一个综合性指标 $\rightarrow$ 用时 & 心累程度 & 组队难度 & 主办方沟通难易度 & ...

下面要讲的每一类中比赛的
顺序就是按本人亲测的性价
比降序排列的

序号	竞赛名称	加分细则
A1	中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	国赛金/银/铜奖排名前4位（加10/2/2分）金奖第5~8名和银奖铜奖第5~8加2分，省赛金/银奖前8加1.5/1
A2	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	国赛1/2/3等奖排名前4位（加10/2/2分）一等奖第5~8名和二三等奖第5~8加2分，省赛1/2等奖前8加1.5/1
A3	“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛	国赛1/2/3等奖排名前4位（加10/2/2分）一等奖第5~8名和二三等奖第5~8加2分，省赛1/2等奖前8加1.5/1
B1	ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛	区域赛金/银/铜奖加5/3/2分，邀请赛金/银/铜奖3/2/1，省赛金/银奖加0.8/0.5
B2	全国大学生计算机系统能力大赛	国赛1/2/3等奖加5/3/2分，国赛优胜奖加1分，区域赛一/二等奖加0.8/0.5，多赛道可叠加
B3	蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B4	百度之星·程序设计大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B5	“中国软件杯”大学生软件设计大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B6	全国校园人工智能算法精英大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B7	中国机器人及人工智能大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B8	全国大学生物联网设计竞赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B9	全国大学生信息安全竞赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B10	全国大学生信息安全与对抗技术竞赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B11	睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）	CAIP赛道1/2/3等奖加2/1.5/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5 其他与计算机相关1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B12	中国高校计算机大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B13	华为ICT大赛	全球赛5分，国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B14	全国大学生机器人大赛—①RoboMaster、②RoboCon	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5，多赛道可叠加
B15	中国大学生服务外包创新创业大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5
B16	中国大学生计算机设计大赛	国赛1/2/3等奖加4/2/1分，省赛1/2等奖加0.8/0.5

现在让我们来看一下这个榜单……

PS: 榜单一年一更新, 请大家随时关注最新版



老实点, 回华科了

主要规则:

1. **CSP 加分:** 加 $(\text{CSP成绩} - 150) \times 0.01$ (150分以上可加)
2. 非 A 类竞赛国赛第四名起按名次递减 0.2 分
3. **A 类加分:** 国赛金/银/铜奖排前 4 位 (加 10/2/2 分) 金奖第 5~8 名和银奖铜奖第 5~8 加 2 分, 省赛金/银奖前 8 加 1.5/1
4. **B 类加分:** 国赛 1/2/3 等奖加 4/2/1 分, 省赛 1/2 等奖加 0.8/0.5
5. **C 类加分:** 国赛 1/2/3 等奖加 2/1.5/1 分, 省赛 1/2 等奖加 0.8/0.5
6. 部分比赛有特殊的加分政策: ACM、全国大学生计算机系统能力大赛等



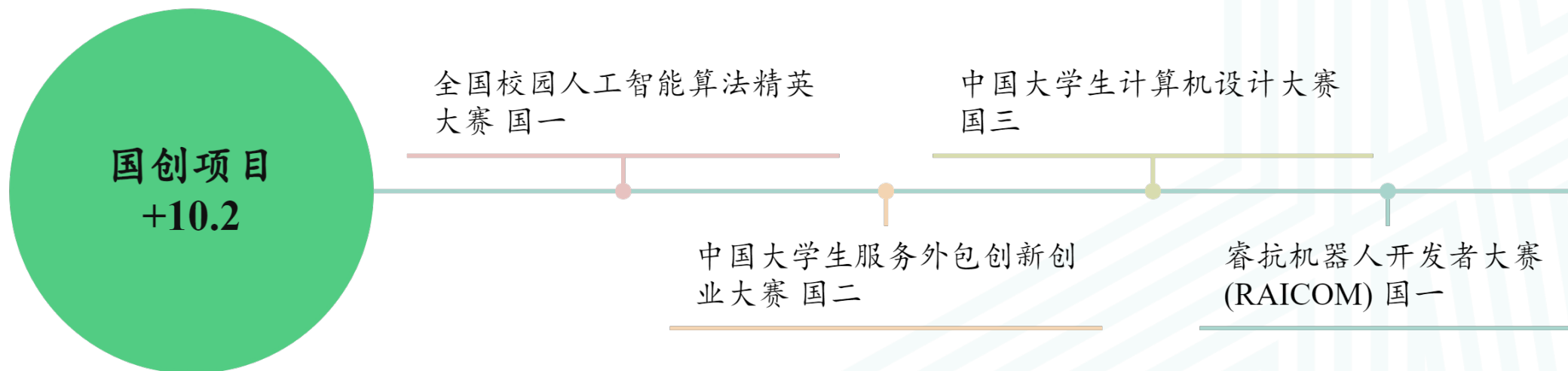
所以，，，怎么打
啊？

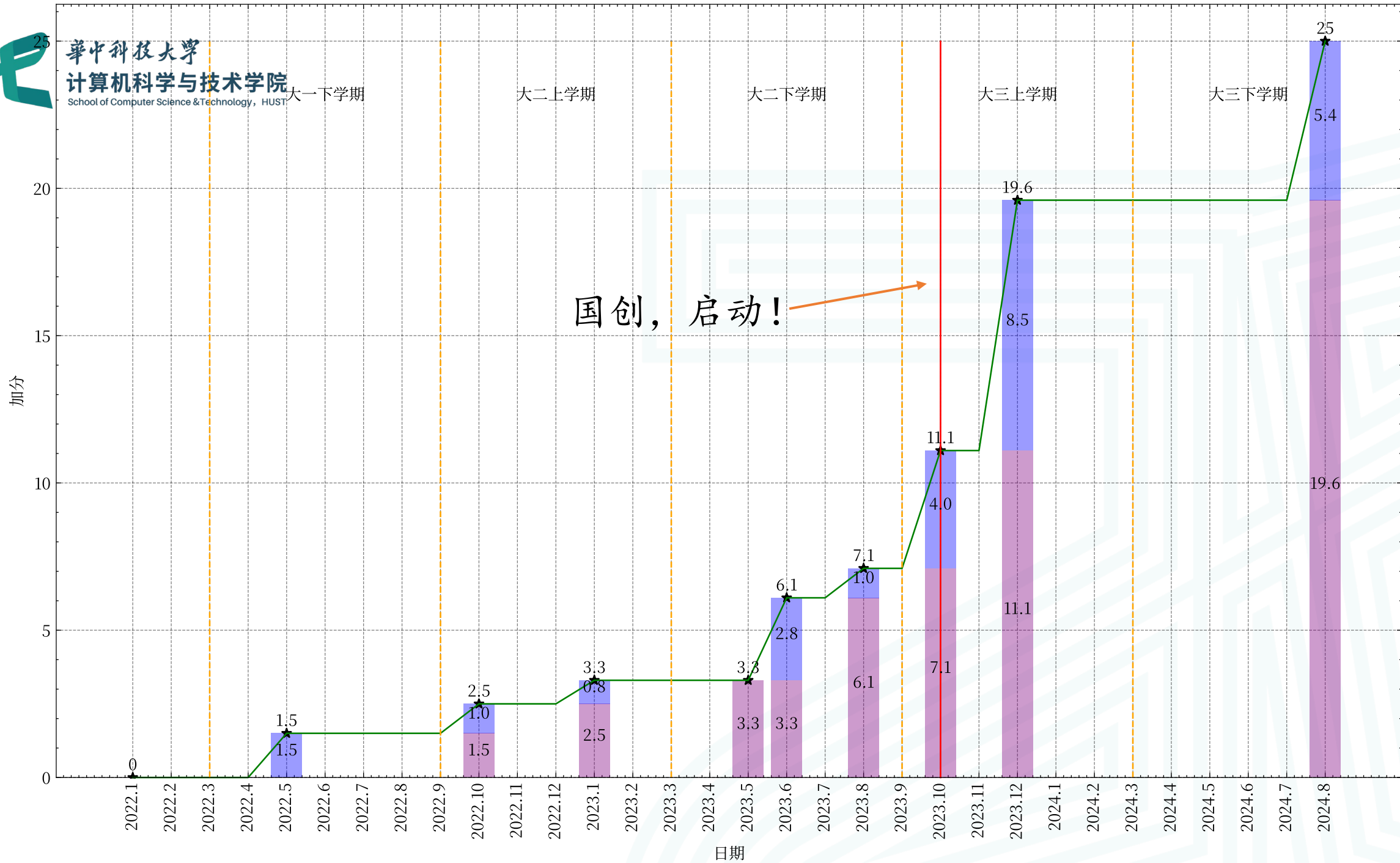


一个比较好的策略是：

- 较早参与一个比较硬核的项目（例如参加一个依托实验室的国家级大创），用这个项目参加很多项目类的比赛。（前期投入较大，有一定风险，后期回报非常大，项目利于保研）
- 零散地参加一些需时较少的算法 or 纯做题类的比赛（投入小，风险小，收益小）

关于策略







**现在，让我们进入
正题.....**





目 录

- 01、项目赛：以全国校园人工智能算法精英大赛为例
- 02、建模：国赛 & 美赛
- 03、纯做题类：数学竞赛 & 英语竞赛 & 四六级
- 04、算法赛：以蓝桥杯为例
- 05、CSP

务虚结束，上干货！



项目赛分类

- **自命题项目赛：**主办方仅规定一个大方向，只要比较符合的项目都可以参加。
- **命题项目赛：**主办方规定一个具体的命题，参赛项目必须严格围绕这个命题展开。

算法挑战赛设置“零样本下的指代表达理解任务”、“电力大模型问答”、“道路病害目标检测”、“AIGC 驱动的小样本分类”4道算法赛题，涉及机器学习、计算机视觉、自然语言

算法创新赛设置“智能交通、智能家居、智能医疗、智能能源、智能文创”等赛项，主要为了激发学生的创新意识，引导

项目赛竞赛举例 (按性价比降序排列)

- 全国校园人工智能算法精英大赛
- 睿抗机器人开发者大赛 (RAICOM) 的自命题赛道
- 中国大学生计算机设计大赛
- “中国软件杯”大学生软件设计大赛 (只有命题赛道)
- 中国大学生服务外包创新创业大赛 (只有命题赛道)
- …… (还有很多, 大家可以对照着榜单某度一下)

当被施加了既不合理
也很难反抗的规定时:



~~WARNING~~ **ERROR!** :

项目赛 (尤其是自命题赛道) 评价标准**主观性**很强, 大家遇到不公平现象要**勇于维权!!!**
例如今年某比赛就搞了个“南北榜案”, 在参赛选手联合施压下才出了个公平的排名。

项目赛备赛建议



对方不想和你说话
并向你扔了一个祖传项目

最简单粗暴但有效的方法是：

拿上你的硬核项目包装包装直接丢给他就行了！

所以这类比赛建议后期项目比较成熟之后统一收割，一般优先自命题赛道，当然如果能找到一个和项目非常适配的命题赛道——二向箔，启动！

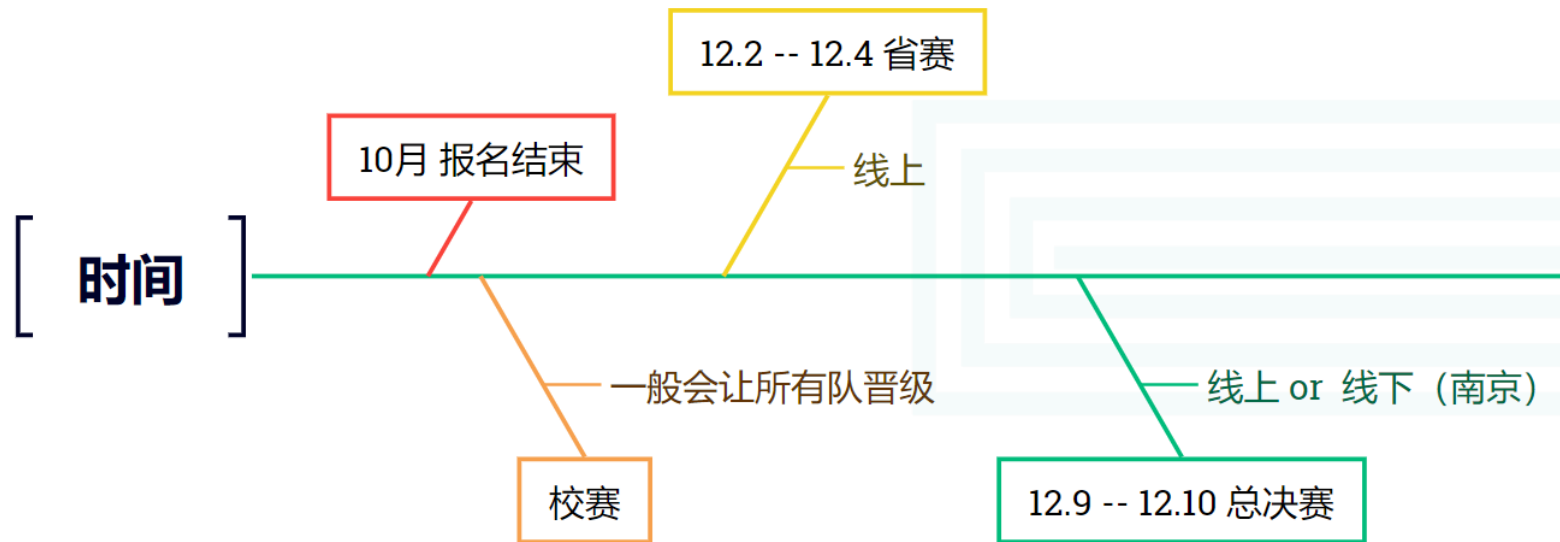
其实不太建议为了某个比赛从零开始手搓一个项目，因为不仅费时间还容易被别人的祖传项目降维打击，当然如果你对这个项目非常非常感兴趣的话那还不赶紧冲！（PS：我就是这样参加软件杯的。。。）



全国校园人工智能算法精英大赛



举个栗子



- 报名：提前去官网查，完成组队，确定赛道，明确参赛要求。
- 校赛：联系下大萝卜，原则上只有 1/3 能进省赛，但是一般会采取一些神奇措施让所有人都晋级。
- 省赛：这之前要把项目写好（有可能还要文档、PPT 或视频）。省赛可能线上 / 线下（注意省赛的线下学院不给报销）
- 国赛：一般都是线下，学院给报销，准备答辩，完善项目（有些比赛可能不允许完善，需要看下规则）

没人会做 PPT / 视频？

是PS / PR 大佬的

我要漂亮姐姐教我学
计算机



- 最优解：先看要求再组队，组队时找一个会做 PPT / 视频的人。
- 次优解：外包一下，求助万能的淘宝。（应该不能报销（？）且很贵，非富哥慎用）（但是效果是真香，毕竟专业团队）

资本家见了惭愧，犹太人看了下跪”





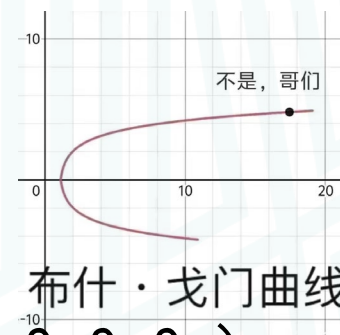
**所以，，，有前期
(大一/大二上)
好打的么？**



数学建模

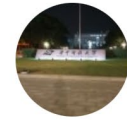
在榜单上的赛事（按性价比降序排列）：

- 全国大学生数学建模竞赛：
 - 国赛 1/2/3 等奖加 4/2/1 分，省赛 1/2 等奖加 0.8/0.5。
 - 9 月中旬（上半学期开学）
- 美国大学生数学建模竞赛：
 - O/F/M/H 奖加 2/1.5/1/0.5 分。
 - 1-2 月，寒假 / 下半学期开学（据说下次比赛是除夕开打？？？）
- 全国大学生统计建模大赛：
 - 国赛 1/2/3 等奖加 4/2/1 分，省赛 1/2 等奖加 0.8/0.5。
 - 2 月到 8 月，半年时间



数模备赛建议——总述

- 是个啥
 - 3 天解决一个比较实际的问题，需要将问题抽象为数学模型并使用各种方法解析模型，得到答案。
 - 时间比较紧，不想通宵的话需要很好的时间规划和一些运气。
 - 考验团队合作能力。
- 组队
 - 3 个人：建模、代码、论文
 - 可以不用分得太清楚，最好都懂一点，利于紧张情况下快速交流。
- 建议
 - 前期参加，准备充分后参加。
 - 加入数模社团，他们有更专业的建议 ->



HUST数模交流群

群号: 708778982



扫一扫二维码，加入群聊



数模备赛建议——国赛

- 规则
 - 3 个题任选 1：A 题连续问题，B 题离散问题，C 题数据题。
 - 可以使用各种图书资料（包括互联网上的公开资料）、计算机和软件，但每个参赛队必须独立完成赛题解答。（不能使用活物）
 - 分省赛和国赛，但是国赛不能做任何修改，所以不关参赛选手什么事。（但是进了国赛被抽到的倒霉蛋需要答辩）
- 特点
 - 一般是 **C 题** 参与人数较多，比较难拿奖，AB 题难一点，但是稍微好拿奖一些。
 - AB 两个题有 **标准答案**，离标准答案越接近的论文越有可能拿好奖。
 - C 题没有标准答案，故事讲得越好 ~~（评委被忽悠得越深）~~ 越有可能拿好奖。
- 建议
 - 建模 & 代码：《Python 数学实验与建模》
 - 论文：学一下 LaTeX，看下历年论文



数模备赛建议——美赛

- 规则
 - 6 个题任选 1
 - MCM Problem A (continuous) 连续
 - MCM Problem B (discrete) 离散
 - MCM Problem C (data insights) 数据
 - ICM Problem D (operations research/network science) 万事皆有可能
 - ICM Problem E (sustainability) 环保相关，万事皆有可能
 - ICM Problem F (policy) 键政
- 特点
 - 虽然名字里有“美国”还宣称是世界级的，但是参加的大部分都是中国人。
 - 论文要用英文写。
 - “大学生美术竞赛”，非常重视绘图的美观程度。
 - 经典抽奖比赛，拿什么奖和运气有很大关系。（不过应该还是比较重视创新的，如果你编了一个非常令人耳目一新的故事就很有可能拿好奖。）
 - 报名费贵，而且难报名（需要 VISA 卡，不过有很多辅助报名的）



**所以，，有不用
准备那么长时间的
么？**



纯做题类（就是考个试）

在榜单上的赛事（按性价比降序排列）：

- 全国大学英语四六级考试口语考试
 - 六级优秀（A/A+？）加0.8分，四级优秀加0.5分，不叠加
 - 外国语学校毕业生福利
 - 时间：四六级笔试之前一个月左右
 - 备赛建议：买本口语指导书，每天早上操场练一下。
- 全国大学生英语竞赛
- 全国大学生数学竞赛
- ……（还有一些，大家可以对照着榜单某度一下）

全国大学生英语竞赛

- 1/2/3 等加 2/1.5/1 分（初赛即国赛，加分力度大）。
- 外国语学校毕业生福利。
- 比四六级都难，需要充分准备。
- 题量很大，需要快速做，很容易发生做不完题的情况。
- 时间：4-5 月份，通知群里会提醒报名。
- 备赛建议：
 - 和四六级一起准备，准备好了四六级完全可以速通。
 - 买本指导书和真题，抽一到两周做一下。
 - 建议大一参加，毕竟英语水平大一即巅峰（滑稽脸）





全国大学生数学竞赛

- 国赛 1/2/3 等奖加 4/2/1 分, 省赛 1/2 等奖加 0.8/0.5
- 物理竞赛生福利。亲测把计算题全做对证明题即是不碰也是省一。
- 非数学组仅考微积分, 有一些计算题, 不过大部分是证明题。
- 时间: 省赛 11 月份, 国赛看通知, 通知群里会提醒报名(?)。
- 备赛建议:
 - 微积分下期末考完之后马上参加, 不然还需要复习。。。
 - 买本蒲和平的书直接开刷, 和微积分期末一起准备, 准备好了期末随随便便三位数(bushi)。

太乐展开

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

乐



给专业对口的 OI 人 的福利



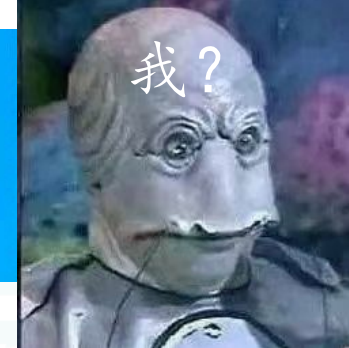
算法赛分类

- OI 赛制：无法看到评测结果，有部分分，无罚时
 - 蓝桥杯
 - fdu cs 机试
- IOI 赛制：可以看到评测结果，有部分分，无罚时
 - CSP
 - thu cs 机试 & sjtu ai 机试 & ustc cs 机试
- ACM 赛制：可以看到评测结果，无部分分，有罚时
 - 百度之星
 - pku sist 机试

PS：本蒟蒻还是颇有自知之明的，所以没参加几个算法赛。。。



备赛建议



OI 大佬不需要我建议，需要我建议的我只建议（应该是公认的两个最水的了）：

- 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛（除了 C++ 之外的所有赛道）
 - 国赛 1/2/3 等奖加 4/2/1 分,省赛 1/2 等奖加 0.8/0.5 。
 - 一个特殊之处是不同语言属于不同赛道，题和程序运行时限都不同（Python 友好）
 - 大多数人都会去参加的一个比赛，但是 OI 大佬一般只会参加 **C++** 赛道，不会有去其它赛道（例如 Python 赛道）炸鱼的，所以小白可以去**其他语言赛道**捞个奖。
 - [AcWing](#) 基础班刷完就行（大部分保研夏令营机试这样准备也够了）
- 睿抗机器人开发者大赛（RAICOM）CAIP 赛道
 - CAIP 赛道 1/2/3 等加 2/1.5/1 分



**什么，认为加分不
够多？**



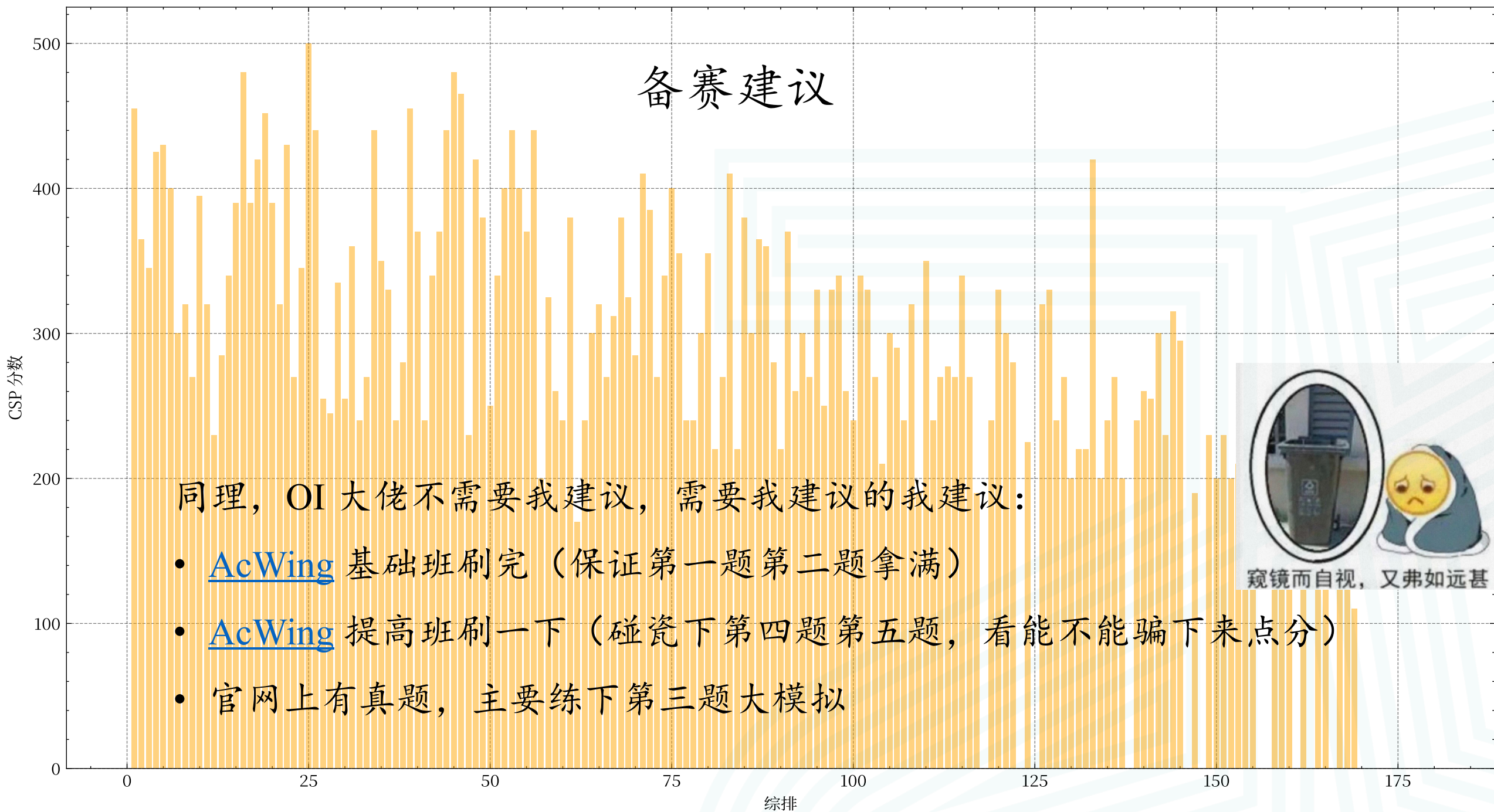
CSP



LV100 王者 谭志虎

想保研就 CSP

- 加 $(\text{CSP成绩} - 150) \times 0.01$ ，这加分是真多
- 一年有四次，5 道题，满分 500 分。一般而言：
 - 第一题 签到送分题
 - 第二题 简单的算法题
 - 第三题 大大大模拟，类似于大作业
 - 第四题 & 第五题 复杂算法题，防 AK 的
- 每次难度不一，有时候会 300 分大放送，所以建议多参加几次刷分
- 大萝卜会在通知群 / 组原群里提醒报名



欢迎提问

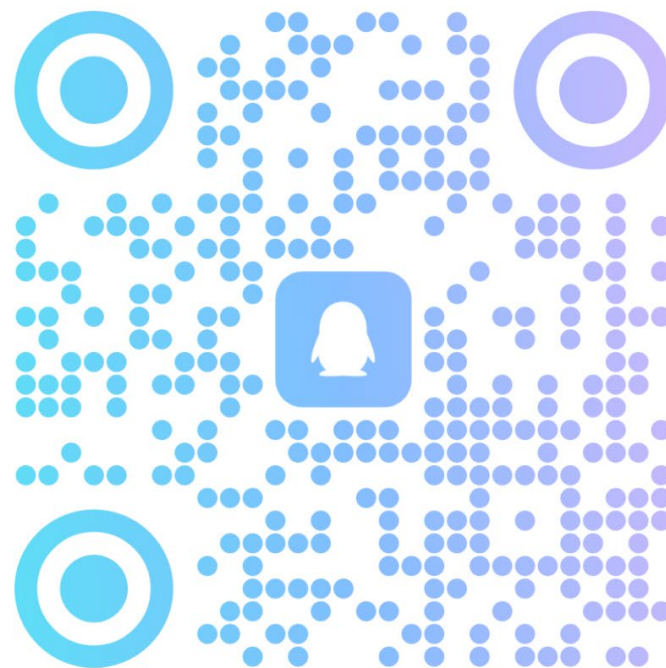
以及集邮 / 扩列
\doge



碳氢钷CHY

915309346

另外希望保研外校的可以看下这个：
tqychy の 保研流水账 - 碳氢钷CHY的文章 - 知乎
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/801255622>



扫一扫
加我为好友





谢谢大家

Time